

Corrigé 1 — température : Celsius $\leftrightarrow$ Kelvin

On ajoute 273 pour aller vers les kelvins, on retranche 273 pour revenir aux °C.

- a) $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$.
- b) $T = 127 + 273 = 400 \text{ K}$.
- c) $\theta = 373 - 273 = 100 \text{ °C}$.
- d) $T = -23 + 273 = 250 \text{ K}$.

Corrigé 2 — pression : autour de l'atmosphère

On applique les équivalences $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 101\,325 \text{ Pa}$.

- a) $p = 2 \times 760 = 1520 \text{ mmHg}$.
- b) $p = 0,5 \times 760 = 380 \text{ mmHg}$.
- c) $p = \frac{760}{760} = 1 \text{ atm}$.
- d) $p = 101\,325 \text{ Pa}$ (par définition de l'atmosphère).

Corrigé 3 — volume : litres, millilitres, mètres cubes

Une plus petite unité donne un plus grand nombre, et inversement.

- a) $V = 5 \times 1000 = 5000 \text{ mL}$.
- b) $V = 2 \times 10^{-3} = 0,002 \text{ m}^3$.
- c) $V = \frac{250}{1000} = 0,25 \text{ L}$.
- d) $V = 3 \times 1000 = 3000 \text{ L}$.

Corrigé 4 — pression : pascals, kilopascals, bars

On utilise $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 100 \text{ kPa}$.

- a) $p = 3 \times 10^5 = 3 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- b) $p = 150 \times 1000 = 150\,000 \text{ Pa} = 1,5 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- c) $p = 2 \times 100 = 200 \text{ kPa}$.
- d) $p \approx 101,3 \text{ kPa}$ (car $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa}$).